

PROJETO LOGITWIN – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (SPRINT 1)

1. Extração de Dados Core (SAP ERP)

- **Fontes:** Tabelas padrão SAP VBAK (Ordens de Venda), LIPS (Entregas/Remessas) e VEKP (Unidades de Manuseio/Containers).
- **Objetivo:** Leitura de campos técnicos (IDs de entrega, pesos, materiais e locais) para alimentar o motor de simulação do Gêmeo Digital.

2. Transformação e Limpeza (Data Cleaning)

- **Atividade:** Converter os formatos técnicos extraídos do SAP para o padrão JSON/ISO (como o arquivo logitwin_sample_data.json).
- **Integridade:** Mapear IDs técnicos para nomes amigáveis ao utilizador (ex: o campo VBELN deve ser exibido como "Número da Entrega" no painel).

3. Automação e Pipeline (Scheduler)

- **Objetivo:** Garantir que o Gêmeo Digital reflita a movimentação real do pátio logístico.
- **Requisito:** Criar rotinas de atualização periódica da base de dados para que o dashboard não fique desatualizado.

4. Camada de Acesso e Visualização (API & Frontend)

- **Objetivo:** Disponibilizar os dados processados para uma interface visual intuitiva.
- **Especificação:** Criar endpoints REST para consulta dos dados e desenvolver um dashboard que mostre: *Onde está a carga? Qual o peso total? Qual o container associado?*